



Introducció

ACTIVITAT XL.CFLA01. La transmissió de la informació I.

1. En què es diferencien els senyals **analògics** i **digitals**, posa dos exemples de cada un .

- La senyal analògica és una senyal que varia suant en el temps .
Per exemple : quan un cotxe s'atura. Quan mous una cortina elèctrica.

-La senyal digital és una senyal que es manté constant, en el mateix temps determinat anomenat període . Per exemple: el renou de un rellotge , el programa de un ordinador.

2. Quina diferència hi ha entre el tipus de transmissió en **sèrie** i en **paral·lel**? Quin tipus de transmissió té la memòria USB? Per què s'ha acabat emprant majoritàriament la transmissió en sèrie?

-La transmissió en sèrie s'hi transmeten els bits de forma individual.

La transmissió paral·lel s'hi transmeten els bits de forma agrupada.

Es una transmissió en sèrie el USB .

-Perquè la circuiteria per transmetre en paral·lel és molt cara i comet més errors.

3. Com és la transmissió en una xarxa de **Simplex**, **Half-duplex** o **Full-duplex**? Posa un exemple que no sigui relacionat amb xarxes de computadors.

-Simplex, la senyal només va a una direcció . Per exemple :el correu de spam .



-Half-duplex , la senyal la poden s'hi transmetre però no de forma simultània .Per exemple :el gmail

-Full-dúplex, les dues senyals poden rebre y enviar però ara simultàniament .Per exemple: el WhatsApp.

4.Se vol transmetre un senyal de 2 Mbps amb una freqüència d'1 MHz per un medi de transmissió que té un ample de banda de 500 KHz. És possible? Per què?

$V = 2 \text{ Mbps}$
 $B = 500 \text{ kHz}$
 $V_{\text{max}} = 2 \cdot B$

SI

K- 10^3
M- 10^6
G- 10^9

$$2 \cdot 500 = 1000 \text{ kbps} = 1$$

No es pot , la velocitat màxima d'aquest canal és un llavors no es podria enviar a 2 Mbps.

5.Defineix **ample de banda d'un canal** i **ample de banda d'un senyal**.

El ancho de banda de canal es la capacidad de cómo de rápido puedes transmitir información por ese medio, como mucho a 2 veces de ancho de banda.

El ancho de banda de señal es el rango de frecuencias que puede emitir un transmisor.

6.Què és la relació **senyal-renou**? Que passa quan hi ha una relació senyal-renou baixa?

És la divisió entre el senyal transmès i la quantitat de renou transmesa.

FIJAMOS $S=10$

SI $R=5$, $S/R=10/5=2$

SI $R=6$, $S/R=10/6=1,5$

SI $R=7$, $S/R=10/7$



SI $R=10$, $S/R = 10/10=1$

Com més soroll(R) més baixa la relació S/R , per tant pitjor la qualitat de la transmissió

Com més alta millor.

7. Explica els 4 tipus de **renous** que hem vist a classe.

- Renou tèrmic .

El renou tèrmic es deu a l'agitació tèrmica dels electrons.

No es pot eliminar i, per tant, imposa un límit superior en les prestacions dels sistemes de comunicació.

- Interferències electromagnètiques .

Són senyals externs que es mesclen en el senyal que s'envia. Normalment són senyals de televisió o ràdio ja que el mateix cable pot actuar com a antena absorbint els senyals electromagnètics que circulen per l'aire.

- Diafonia.

La diafonia l'ha pogut experimentar tot aquell que a l'usar un telèfon hagi sentit una altra conversa; es tracta, en realitat, d'un acoblament no desitjat entre les línies que transporten els senyals.

-Renou elèctric.

És el renou degut a la proximitat de cables elèctrics. Per això el cablejat per on circula el senyal a transmetre s'ha d'aïllar suficientment